

## Interrogation 9

1. Remplir le tableau suivant :

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| $\cos(a + b) =$               | $\sin(a - b) =$                         |
| $\cos a \cos b =$             | $\cos a \sin b =$                       |
| $\sin a \sin b =$             | $\cos^2 =$                              |
| $\sin a + \sin b =$           | $\cos a + \cos b =$                     |
| $\frac{d}{dx} (\arctan(x)) =$ | $\frac{d}{dx} (e^{-1/x^2}) =$           |
| $\int^x \ln t \, dt =$        | $\int^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} \, dt =$ |

2. Soit  $I \subset \mathbb{K}[X]$ . À quelle(s) condition(s) dit-on que  $I$  est un idéal ?

3. Rappeler la définition du polynôme minimal d'une matrice  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

4. Citer toutes les formules de changement de bases avec les diagrammes associés

5. Citer le lemme des noyaux. Démontrez le lorsque  $P = P_1 \cdot P_2$  avec  $P_1$  et  $P_2$  premiers entre eux.

6. Soient un endomorphisme  $f$  de  $\mathbb{C}^n$  tel que  $f^3 + f^2 + f = 0$  et un endomorphisme  $g$  de  $\mathbb{R}^n$  tel que  $g^3 + g^2 + g = 0$ . Remplir les tableaux suivants :

|                     | est trigonalisable | est diagonalisable | on ne peut pas conclure |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| l'endomorphisme $g$ |                    |                    |                         |
| l'endomorphisme $f$ |                    |                    |                         |

|                                                | VRAI | FAUX |
|------------------------------------------------|------|------|
| $f$ est (toujours) trigonalisable              |      |      |
| si $g$ est diagonalisable, alors $g$ est nulle |      |      |
| $f$ est (toujours) diagonalisable              |      |      |
| $f$ n'est jamais injective                     |      |      |
| Si $n = 5$ , $Sp(g) = \{0\}$                   |      |      |
| Si $n$ est impair, $g$ n'est jamais bijective  |      |      |

7. Calculer  $\int_0^{+\infty} \cos(t)e^{-t} dt$ .